

Minitel 2 Alcatel vers ESP32-C3

Fiche d’atelier : câblage, tests au multimètre, mise en service. Liaison DIN 5 broches, 1200 bauds 7E1.

Projet minitel-gpt (fork omarquet) · révision septembre 2026 · fiche à conserver près de l’établi. Source maintenue : `documentation/fiche-atelier.md`. Régénérer le PDF avec `documentation/build-fiche.sh`.

1. Vue d’ensemble

L’ESP32 est un **pont transparent** : il relaie les octets bruts entre l’UART du Minitel et le serveur, sans rien interpréter. Toute la logique Vidéotex vit dans le serveur, un conteneur Docker sur VPS.

```
Minitel --DIN5 1200 7E1--> ESP32-C3 (UART1) --WiFi wss://--> reverse proxy --> minitel-gpt
```

Correction par rapport aux versions précédentes de cette fiche. Le montage est passé sur un **ESP32-C3**, qui n’a que deux UART : UART0 sert à la console USB, on utilise donc **UART1**. Surtout, **les GPIO16/17 des anciennes versions sont inutilisables** : sur le C3, les GPIO11 à GPIO17 sont réservés à la mémoire flash. Le brochage est désormais **GPIO4** en RX et **GPIO5** en TX, deux broches libres et sans contrainte de démarrage.

ÉLÉMENT	DÉTAIL
Minitel 2 Alcatel	Prise péri-informatique DIN 5 broches, à l’arrière
ESP32-C3	UART1 : GPIO4 RX, GPIO5 TX. LED de statut sur GPIO8 , bouton BOOT sur GPIO9
Adaptation de niveau	Une résistance de 10 k (montages 1 et 2) ou un TXS0108E (montage 3)
Alimentation	USB (montages 1 et 3), ou MP1584EN depuis le Minitel (montage 2, §4)
Multimètre	Indispensable : tous les contrôles du §5 en dépendent

Pourquoi une adaptation de niveau est indispensable. Le port du Minitel travaille en logique **5 V**. Les GPIO de l’ESP32-C3 sont en **3,3 V** et **ne tolèrent pas le 5 V** : la ligne TX du Minitel reliée directement à une entrée détruit la broche. Le sens inverse, lui, ne demande rien.

2. Brochage de la prise DIN

vue cote BROCHES de la fiche MALE du câble
(celle que vous tenez en main)

(2)	br. 1 NOIR	RX Minitel	<- GPIO5
	br. 2 CUIVRE	masse, 0 V	
(5)	(4)	br. 3 ROUGE	TX Minitel -> GPIO4, 5 V
		br. 4 JAUNE	handshake, 5 V MESURES
(3)	(1)	br. 5 BLANC	12 V MESURES, danger

_____/

detrompeur

ordre de gauche à droite, cote broches : 3 - 5 - 2 - 4 - 1

C'est la vue utile : celle de la fiche qu'on a dans la main au moment de souder. Le détrompeur - la languette métallique du blindage - se place **en bas**, et les broches se lisent alors 3 - 5 - 2 - 4 - 1 de gauche à droite. La prise du Minitel, vue de face, en est l'image miroir (1 - 4 - 2 - 5 - 3), mais on ne la voit jamais : elle est à l'arrière de l'appareil.

Couleurs des fils

Les câbles DIN 5 broches vendus tout faits suivent presque tous la même convention :

FIL	BROCHE	RÔLE
Noir	1	RX Minitel, reçoit du GPIO5
Cuivre nu ou tresse	2	Masse
Rouge	3	TX Minitel, 5 V, part vers GPIO4
Jaune	4	Handshake (« PT »), 5 V mesurés - à isoler, jamais à la masse
Blanc	5	12 V, à isoler sauf montage 2

Les deux fils à isoler, et pourquoi on ne les met pas à la masse. Le blanc (broche 5) porte 12 V, le jaune (broche 4) porte **5 V mesurés** : ce sont deux sorties, pas deux fils morts. Mettre une broche inutilisée à la masse est le bon réflexe pour une entrée d'un circuit qu'on maîtrise ; ici, ce serait faire débiter l'appareil dans un court-circuit. Et rien ne lit ces fils du côté ESP32, donc rien ne « flotte » dans un sens gênant. **Couper court, gainer, rabattre le long du câble** : le seul risque réel est qu'une extrémité nue touche une piste - le fil blanc et ses 12 V étant le voisin à craindre.

Cette convention n'est pas une norme. Elle est très répandue, elle n'est pas garantie : une série peut inverser deux couleurs sans prévenir. Or se tromper ici, c'est amener les 12 V du fil blanc sur un GPIO. Les couleurs servent donc à **s'orienter**, pas à conclure. Deux vérifications suffisent, et elles prennent une minute : la **continuité** entre le fil cuivre et le blindage de la fiche (\$5, test 1), puis le **voltmètre sur le fil blanc**, Minitel allumé, qui doit afficher 12 V (\$5, test 3). Si ces deux-là tombent juste, les trois autres suivent.

Les numéros sont parfois moulés en minuscule dans le plastique de la fiche, ce qui permet de confirmer sans démonter.

Broche 5 : 12 V mesurés sur ce Minitel 2 Alcatel. Ce n'est plus une inconnue, c'est un résultat de mesure. **Ne jamais relier cette broche à l'ESP32**, ni sur 3V3, ni sur 5V. Sur les petites cartes C3, la broche 5V est câblée au VBUS de l'USB et le régulateur embarqué plafonne vers 6 V d'entrée : la carte est détruite instantanément. Pour s'en servir malgré tout, il faut un abaisseur - c'est l'objet du §4.

3. Trois montages

Chacun est complet : liaison de données **et** alimentation. Prendre le 1 pour démarrer, le 2 pour un objet autonome, le 3 si l'on tient au décaleur de niveau.

	1 · LE PLUS SIMPLE	2 · AUTONOME	3 · TXS0108E
Adaptation de niveau	1 résistance	1 résistance	1 circuit intégré
Alimentation	USB	Minitel, broche 5	USB
Fils DIN utilisés	1, 2, 3	1, 2, 3, 5	1, 2, 3
Se déplace sans ordinateur	non	oui	non
Ordre de branchement	indifférent	masse d'abord	USB avant le DIN
État	mesuré sur ce Minitel	mesuré, buck à régler	montage historique validé

Les trois partagent la même liaison descendante : **GPI05** vers la broche 1, **en direct**. Le 3,3 V est accepté sans souci par la plupart des entrées TTL, dont le seuil est vers 2,0 à 2,4 V, mais cela se vérifie (§5, test 6). **Si ça ne passe pas**, un **74HCT125** alimenté en 5 V fait ce sens proprement, ses entrées HCT considérant 3,3 V comme un niveau haut franc.

Montage 1 · pull-up simple, alimenté par l'USB

Une résistance, trois fils. C'est celui par lequel commencer.

```
fiche DIN                                ESP32-C3
(cote broches)                          (alimente par l'USB)

br.3 ROUGE  TX Minitel ----+-----> GPI04  (RX)
                        |
                        [ 10k ]
                        |
                        3V3  (rail de l'ESP32)

br.1 NOIR   RX Minitel <----- GPI05  (TX)
                        liaison directe, 3,3 V

br.2 CUIVRE masse -----> GND

br.4 JAUNE (5 V) et br.5 BLANC (12 V) : coupes court, gaines, non connectes
```

La norme STUM1B documente la sortie TX du Minitel comme un **collecteur ouvert** : elle ne pousse jamais activement vers le haut, elle tire seulement vers le bas (bit à 0) et laisse la ligne flotter au repos (bit à 1). Ce genre de sortie a besoin d'un pull-up externe pour définir son niveau haut - rien de plus. Une résistance

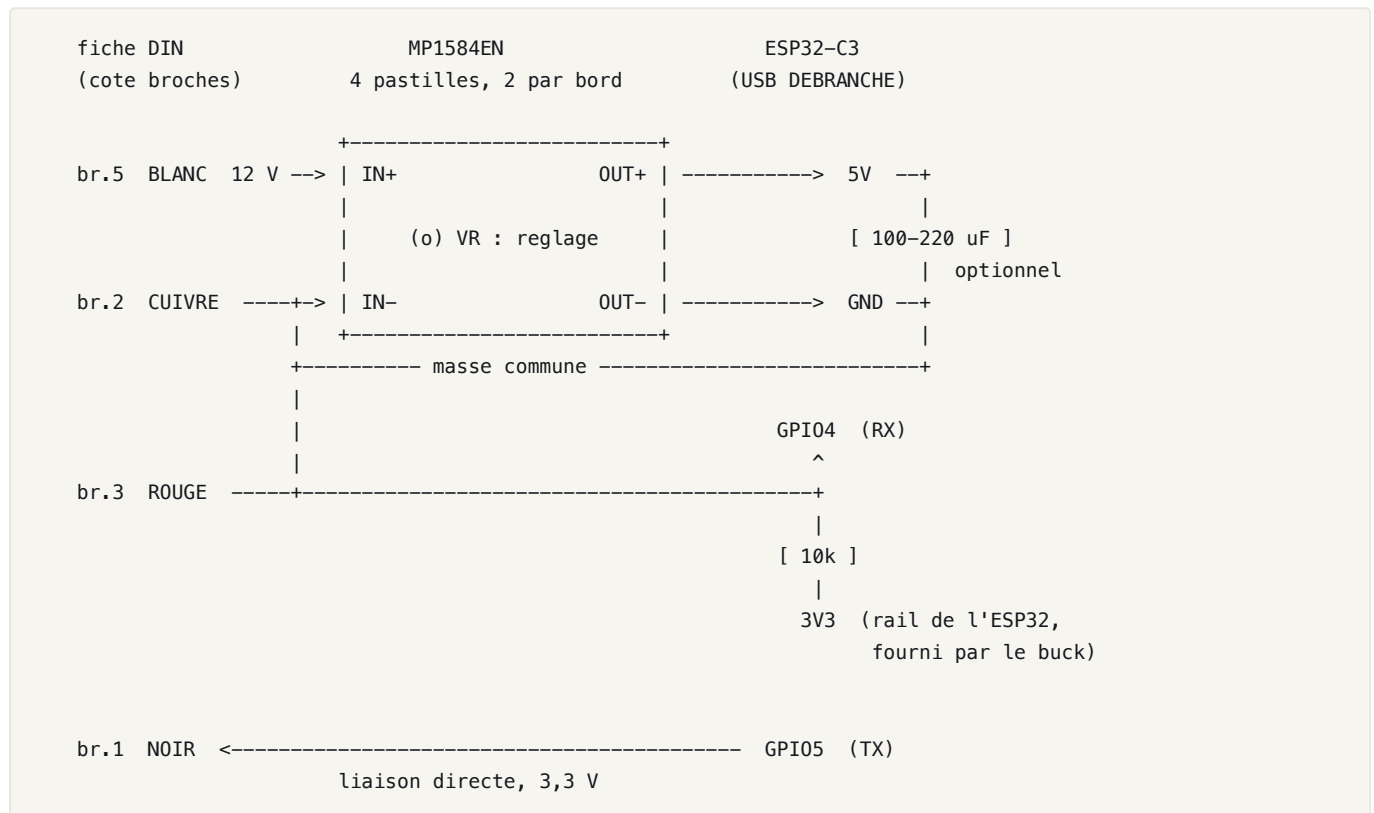
unique de **10 k vers le rail 3,3 V** de l'ESP32 fait ce travail, sans qu'aucune tension de 5 V n'ait besoin d'être divisée : il n'y en a pas à diviser, puisque rien ne pousse la ligne à 5 V.

Mesuré sur ce Minitel 2 Alcatel : point de jonction à environ 3,3 V au repos, résistance de 10 k, **GPI04** relié en direct - aucun second composant vers la masse. Test 6 (transmission montante) passé sans corruption.

Choix de la valeur : 10 k, ni trop de courant gaspillé, ni ligne trop molle - et c'est ce qu'on a déjà sous la main.

Montage 2 · pull-up simple, alimenté par le Minitel

Le montage 1, dont l'USB est remplacé par un abaisseur MP1584EN branché sur les 12 V de la broche 5. Plus d'ordinateur : l'ensemble démarre en branchant le seul Minitel. **Le réglage du buck et ses pièges font l'objet du §4 - le lire avant de câbler quoi que ce soit.**



La masse est le fil qui relie tout - broche 2, entrée et sortie du buck, et **GND** de l'ESP32 - et c'est le premier à brancher, le dernier à débrancher. La résistance de pull-up tire toujours sur le rail 3,3 V de l'ESP32, alimenté ici par le buck plutôt que par l'USB.

Ne jamais laisser l'USB branché en même temps : la broche **5V** de l'ESP32-C3 est le VBUS de l'USB, deux sources se retrouveraient en conflit sur le même rail.

Montage 3 · TXS0108E, alimenté par l'USB

Le montage historique, validé sur ce Minitel. Un décaleur de niveau bidirectionnel remplace la résistance : plus de composants, plus de règles à respecter, mais c'est celui qui a servi le plus longtemps.

ESP32-C3 (USB)	TXS0108E (a cheval sur la rainure)	prise DIN
3V3 ----->	VA , OE	
5V ----->	VB <..... retour parasite	
GND ----->	GND ----->	br. 2 masse (cuivre)
GPI05 (TX) ----->	A1 <-> B1 ----->	br. 1 RX (noir)
GPI04 (RX) <-----	A2 <-> B2 <-----	br. 3 TX (rouge)

cote A = 3,3 V (ESP32) | cote B = 5 V (Minitel)

BROCHE DU TXS0108E	RELIÉE À
VA	3,3 V de l'ESP32
VB	5 V de l'ESP32 (rail +)
GND	Masse commune (rail -)
OE	VA, soit 3,3 V. Sinon les sorties restent en haute impédance
A1 ↔ B1	GPI05 (TX ESP32) ↔ broche 1 (RX Minitel)
A2 ↔ B2	GPI04 (RX ESP32) ↔ broche 3 (TX Minitel)

Trois règles, et un ordre à respecter. VA ne doit jamais dépasser VB. **Aucune résistance** sur les lignes de données : elle perturbe la détection automatique de sens. Le circuit se pose **à cheval sur la rainure** centrale de la plaque, sinon ses deux rangées sont court-circuitées.

Le retour parasite du schéma : VB est pris sur la broche 5V de l'ESP32-C3, qui *est* le VBUS de l'USB. USB débranché, le 5 V permanent de la ligne au repos entre par la diode de protection du TXS0108E, atteint VB, donc le rail de la carte : la LED d'alimentation s'allume faiblement et tout est dans un état indéterminé. D'où la règle : **brancher l'USB d'abord, le DIN ensuite ; débrancher dans l'ordre inverse.** Une diode Schottky (BAT54, 1N5817) entre la broche 5V et VB bloque ce retour et rend l'ordre indifférent, au prix de 0,25 V sur VB.

4. Le MP1584EN en détail (montage 2)

La broche 5 délivre **12 V** : il faut donc un abaisseur, **réglé avant tout branchement**. Le schéma du montage complet est au §3, montage 2 ; ce qui suit en donne le mode d'emploi.

PASTILLE DU MODULE	NOM ALTERNATIF SUR CERTAINES SÉRIES	RELIÉE À
IN+	VIN	DIN broche 5, 12 V
IN-	GND	DIN broche 2, masse
OUT+	VOUT , +	Broche 5V de l'ESP32
OUT-	GND , -	Masse commune
VR	potentiomètre multitours bleu	Ne se touche qu'à l'étape 1 ci-dessous, module débranché de l'ESP32

Les quatre pastilles sont réparties **deux par bord** : entrée d'un côté, sortie de l'autre. Le potentiomètre est multitours : il faut plusieurs tours complets pour parcourir la plage, la tension ne bouge donc pas au premier

quart de tour - continuer en surveillant le voltmètre plutôt que de forcer.

Procédure, dans cet ordre

1. **Régler le buck, alimenté par le Minitel lui-même, sortie en l'air.** Relier **uniquement IN+** à la broche 5 et **IN-** à la broche 2 - **rien sur OUT+**. Minitel allumé, voltmètre sur **OUT+** / **OUT-**, tourner le potentiomètre jusqu'à lire **5,0 V**. Régler sous la tension d'entrée réelle vaut mieux qu'avec une pile de laboratoire, et ne demande aucun matériel de plus.
2. **Éteindre ou débrancher le DIN**, puis relier **OUT+** à la broche **5V** de l'ESP32 et **OUT-** à la masse. Rebrancher ensuite.
3. **Vérifier la broche 5 en charge** (§5, test 3) : une tension à vide ne prouve rien, c'est le débit qui compte. Revérifier aussi la sortie du buck **ESP32 connecté et WiFi actif** : si elle tombe sous 4,7 V, la source est trop faible pour ce montage.
4. **Relier la masse en premier**, puis le 5 V. Débrancher dans l'ordre inverse.
5. **Ne jamais laisser l'USB branché en même temps** : la broche **5V** de l'ESP32-C3 est le VBUS de l'USB, deux sources se retrouveraient en conflit sur le même rail. Pour garder les deux possibles, une Schottky en série sur la sortie du buck.
6. **Essayer sans condensateur d'appoint**, puis lire le moniteur série (ci-dessous).

Le condensateur d'appoint : seulement si le montage le réclame

Le module MP1584EN a déjà son condensateur de sortie, la carte ESP32 les siens, et le buck débite 3 A là où l'ESP32-C3 demande des pointes de 300 mA : **la capacité de courant n'est pas le problème**. Ce qui l'est, c'est la brutalité de l'appel au passage en émission WiFi - la boucle de régulation met quelques dizaines de μs à réagir, et la résistance des fils de plaque d'essai transforme le pic en chute de tension **au pied de l'ESP32**, pas à la sortie du buck où l'on mesure.

Le firmware tranche tout seul : il affiche la cause du dernier démarrage sur le moniteur série.

LIGNE AU DÉMARRAGE	VERDICT
mise sous tension, bouton RESET	L'alimentation tient, aucun condensateur à ajouter
BROWNOUT (alimentation insuffisante)	Il en faut un
Redémarrages au moment où le WiFi se connecte	Il en faut un

Le cas échéant : **100 à 220 μF électrolytique, plus 10 μF céramique**, au ras des broches **5V** et **GND** de l'ESP32 - pas à la sortie du buck. Le céramique encaisse le front rapide, que l'électrolytique, plus lent, ne voit même pas. **1000 μF n'est pas « plus sûr »** : à l'enfichage, un tel condensateur appelle un courant de charge qui peut mettre le buck en protection, d'autant plus que la broche 5 est une source faible. Sur plaque d'essai, raccourcir les fils gagne souvent plus qu'ajouter de la capacité.

Tant que le réglage n'est pas fait, rien ne se branche en aval. Certains modules sortent d'usine réglés au maximum : une sortie à 12 V sur la broche **5V** de l'ESP32-C3 détruit la carte instantanément. Tourner le potentiomètre dans le vide ne risque rien, alors qu'aucune fausse manœuvre n'est rattrapable une fois l'ESP32 relié. Si vous intercalez une diode Schottky en sortie (pour pouvoir garder l'USB), réglez à **5,3 V** : l'ESP32 verra 5 V après la chute de la diode.

Le courant disponible est faible et mal documenté. La broche 5 n'est pas une prise de courant : elle alimentait des périphériques peu gourmands. Un ESP32 en émission WiFi demande des pointes de 300 mA. Mesurer en charge avant de considérer le montage fiable, et garder l'USB comme repli pour les démonstrations qui comptent.

5. Tests au multimètre

Multimètre en tension continue (V $\overline{=}$ / DCV), calibre 20 V si le réglage est manuel. Pointe noire (COM) toujours sur la masse, pointe rouge sur le point à tester.

Test 1 • Identifier la masse – Minitel éteint

En mode continuité. Une pointe sur la broche 2, l'autre sur le blindage métallique du connecteur. Continuité attendue (bip, ou $\approx 0\ \Omega$). **Ce test valide tout le repérage du connecteur : à faire en premier**, avant toute mise sous tension.

Test 2 • Le pull-up, hors tension

En ohmmètre, ESP32 éteint, résistance câblée mais fil DIN 3 pas encore relié :

ENTRE	ATTENDU
Point M et 3V3 de l'ESP32	10 k Ω

Test 3 • La broche 5 débite-t-elle ? – Minitel allumé

Noire sur broche 2, rouge sur broche 5.

LECTURE	INTERPRÉTATION	ACTION
12 V stables	Sortie d'alimentation présente (<i>cas mesuré ici</i>)	Utilisable via un abaisseur seulement (§4)
0 V	Broche de signal, pas d'alimentation	Ne rien y brancher
Valeur fluctuante	Signal logique, pas une source	Ne rien y brancher

Test de charge complémentaire : brancher 1 k Ω entre broche 5 et masse tout en mesurant. Si la tension s'effondre, la broche ne débite pas assez. Si elle tient, c'est une vraie source.

La broche 4 (fil jaune) affiche elle aussi 5 V sur ce Minitel. Le même test de charge dirait s'il s'agit d'une source ou d'une simple résistance de tirage, mais la question est théorique : le montage n'en a pas besoin - les montages 1 et 2 ne demandent aucun 5 V, et le 3 prend le sien sur le rail de l'ESP32. On l'isole, on n'y touche pas.

Test 4 • La ligne de données – Minitel allumé, en mode péri-informatique

POINT	ATTENDU
Broche 3 (TX Minitel), fil seul, rien branché dessus	flotte, lecture instable
Jonction du pull-up, montages 1 et 2	$\approx 3,3\text{ V}$

Une ligne série au repos est au niveau haut : avec le pull-up, la lecture doit être stable autour de 3,3 V, et bouger légèrement à la frappe. Le multimètre ne fausse rien : avec ses 10 M Ω d'entrée face aux 10 k Ω du pull-

up, l'erreur est négligeable.

SI M LIT	CAUSE
≈ 3,3 V, stable	Conforme
0 V fixe	Résistance absente ou non reliée au 3V3, ou TX resté bas (mode péri-informatique pas activé : Fnct + T puis A)
Tension instable ou intermédiaire	Continuité douteuse sur le fil DIN 3, ou broche 3 mal identifiée

Test 5 • Le retour de courant

Débrancher l'USB, laisser le DIN branché, et mesurer la broche 3V3 de l'ESP32 contre la masse.

MONTAGE	LECTURE	LED D'ALIMENTATION
Montage 3, sans diode	plusieurs volts	faiblement allumée
Montages 1 et 2	non mesuré	non mesuré

Test 6 • Fonctionnel, sans multimètre

Mettre `DEBUG_UART` à 1 dans le `.ino`, flasher, et regarder :

- **TEST ESP32 OK** s'affiche sur le Minitel au démarrage : le sens descendant est bon - et cela valide que le Minitel accepte les 3,3 V en direct.
- **[RX] 0x..** défile sur le moniteur série à la frappe : le sens montant est bon, donc le pull-up aussi.

Remettre `DEBUG_UART` à 0 ensuite.

6. Mise en service du Minitel

Le réglage qui compte s'appelle le **mode péri-informatique**. Par défaut, le Minitel route son clavier et son écran vers son **modem interne** - il est fait pour téléphoner. Passer en mode péri-informatique, c'est réaiguiller ces deux flux vers la **prise DIN** : le clavier sort par la broche 3, l'écran est alimenté par la broche 1. Sans cet aiguiillage, le câblage est parfait et il ne se passe rien.

À refaire à chaque allumage : le Minitel ne mémorise aucun de ces réglages.

Commandes clavier

COMBINAISON	EFFET
Fnct + T puis A	Aiguillage vers la prise : passage en mode péri-informatique
Fnct + T puis E	Coupe l'écho local du clavier
Fnct + Sommaire	Si besoin : passe du mode répertoire au mode terminal
Fnct + P puis 1	Prise à 1200 bauds - la vitesse attendue par le firmware
Fnct + P puis 3	Prise à 300 bauds
Fnct + P puis 4	Prise à 4800 bauds, selon le modèle
Fnct + P puis 9	Prise à 9600 bauds, Minitel 2 seulement

Le chiffre de Fnct + P est le **premier chiffre de la vitesse** : 3 pour 300, 1 pour 1200, 4 pour 4800, 9 pour 9600. C'est le seul moyen mnémotechnique de s'en souvenir devant la machine.

La vitesse doit rester à 1200 bauds, 7E1. C'est la valeur de sortie d'usine de la prise, et celle du firmware (SERIAL_7E1 , 1200). Ces combinaisons ne servent donc qu'à **revenir** en arrière si la vitesse a été changée par mégarde - le symptôme est sans ambiguïté : des caractères corrompus ou aléatoires alors que le câblage est bon. Monter à 4800 demanderait de changer aussi le firmware, sans bénéfice : le Minitel affiche de toute façon plus lentement qu'il ne reçoit.

La version logicielle du « Fnct+T puis A »

Le firmware envoie lui-même l'aiguillage, par une séquence **PRO3** sur la liaison série (ESC 3B , AIGUILLAGE_ON , récepteur, émetteur), répétée pendant les 5 premières secondes après le démarrage - le Minitel peut être encore en train de s'initialiser au moment du premier envoi, et la séquence serait perdue en silence.

Non vérifié sur ce Minitel 2 Alcatel. La couche Protocole fait partie de la norme Teletel commune à toute la gamme, et la séquence est documentée pour le Minitel 1B, mais personne ne l'a encore confirmée sur ce modèle. Si le clavier ne remonte rien sans avoir tapé Fnct + T puis A à la main, c'est que l'aiguillage automatique n'a pas eu l'effet attendu : la manipulation manuelle reste le repli, et elle ne coûte rien.

7. Firmware et configuration

Tout ce qui est propre à une installation vit dans `firmware/secrets.h`, jamais dans le `.ino` - qui refuse de compiler si une valeur manque, avec un message qui dit laquelle.

DÉFINITION	RÔLE
WIFI_SSID / WIFI_PASSWORD	Réseau principal
WIFI_SSID2 / 3	Facultatifs, essayés dans l'ordre. Le partage de connexion du téléphone a sa place ici
USE_LOCAL	0 = production en wss:// , 1 = serveur local en ws://
WS_HOST_PROD / WS_PORT_PROD	Serveur public
WS_HOST_LOCAL / WS_PORT_LOCAL	Machine de développement, si USE_LOCAL 1
WS_TOKEN_ENC	Jeton du serveur, URL-encodé . Un jeton absent ou faux fait fermer la connexion en silence

Configurer le WiFi sans ordinateur

Au démarrage, dans l'ordre : le réseau mémorisé, puis la liste de `secrets.h`. Si rien ne répond, l'**ESP32 prend la parole sur le Minitel** et propose les réseaux du scan, numérotés : on choisit au chiffre - le SSID ne se tape jamais - puis on saisit le mot de passe, affiché en clair. Le réseau retenu est mémorisé pour les fois suivantes.

GESTE	EFFET
Bouton BOOT, appui bref	Ouvre l'écran de configuration immédiatement, sans attendre les essais
Bouton BOOT, maintenu 5 s	Oublie le réseau mémorisé et redémarre. LED fixe pendant l'appui, 3 flashes à l'effacement
0 dans le menu	Même effet, depuis l'écran de configuration

BOOT se lit en fonctionnement, jamais au démarrage. GPIO9 est la broche de strapping qui choisit le mode de démarrage : maintenue basse **au reset**, la puce entre en mode téléversement et n'exécute pas le firmware. C'est pourquoi le geste est un appui pendant que la carte tourne, et non au branchement.

La LED de statut, sur GPIO8

Logique inversée : LOW = allumée.

COMPORTEMENT	SIGNIFICATION
Flash bref toutes les 2 s	Tout va bien
Clignotement lent	WebSocket coupée
Clignotement rapide	WiFi perdu
Fixe	Appui sur BOOT en cours
Figée	<code>loop()</code> bloqué

Depuis le Minitel, en cours d'usage

TOUCHE	EFFET
Guide	Liste des personnalités, un chiffre pour changer
Guide puis Suite	Choix du modèle d'IA (A, B, C). Accès non annoncé à l'écran
Sommaire	Retour à l'accueil

8. Dépannage

SYMPTÔME	PISTE
Rien ne s'affiche, rien ne remonte	Montage 3 : OE non relié à VA. Sinon : masse commune absente, ou Minitel pas en mode péri-informatique (Fnct + T puis A)
Ça reçoit mais n'émet pas, ou l'inverse	TX et RX inversés : intervertir broches 1 et 3
Chaque caractère s'affiche en double	Écho local actif : Fnct + T puis E
Caractères corrompus ou aléatoires	Vitesse ou format (attendu 1200 7E1) ; fils trop longs. Le TXS0108E supporte mal les lignes capacitives, le pull-up simple des montages 1 et 2 est plus prévisible
LED d'alimentation faiblement allumée, USB débranché	Retour de courant par la ligne de données. Diode Schottky sur VB, ou passage au montage 1
L'ESP32 redémarre en boucle	Le moniteur série annonce BROWNOUT : alimentation insuffisante lors des pics WiFi. 100 à 220 μ F plus 10 μ F céramique au ras des broches 5V et GND (\$4)
[WS] connecte puis deconnecte en boucle	Jeton absent ou faux : le serveur ferme en silence. Vérifier WS_TOKEN_ENC , URL-encodé
Boucle de scan WiFi sans jamais d'écran	Firmware antérieur à septembre 2026 : le scan lancé pendant une tentative de connexion était refusé. Mettre à jour

Les valeurs de tension de cette fiche ont été mesurées sur un Minitel 2 Alcatel : les vérifier sur tout autre modèle.